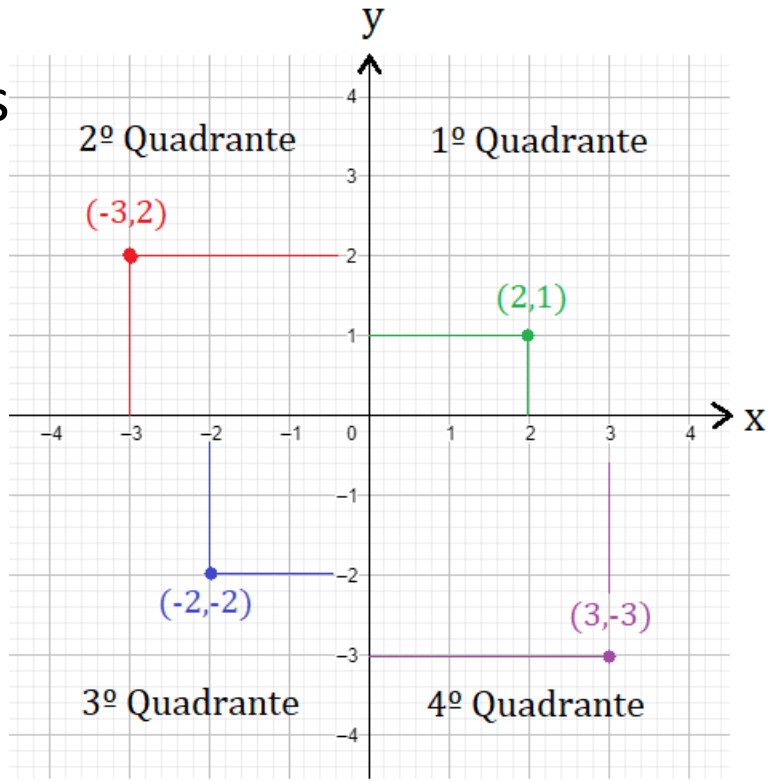
Fundamentos de Computação Gráfica

Coordenadas, 2D, 3D e modelo de cores

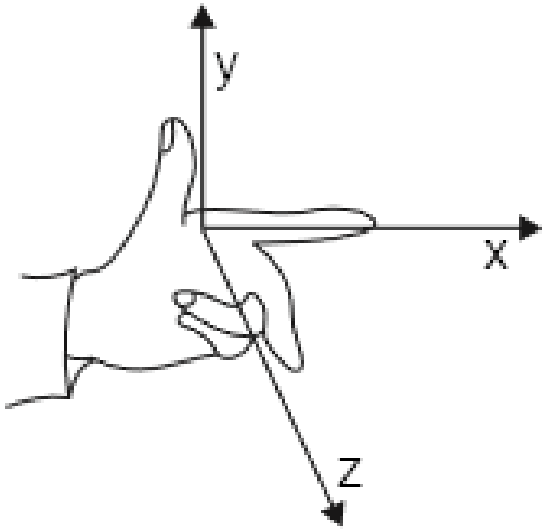
1. Sistemas de coordenadas

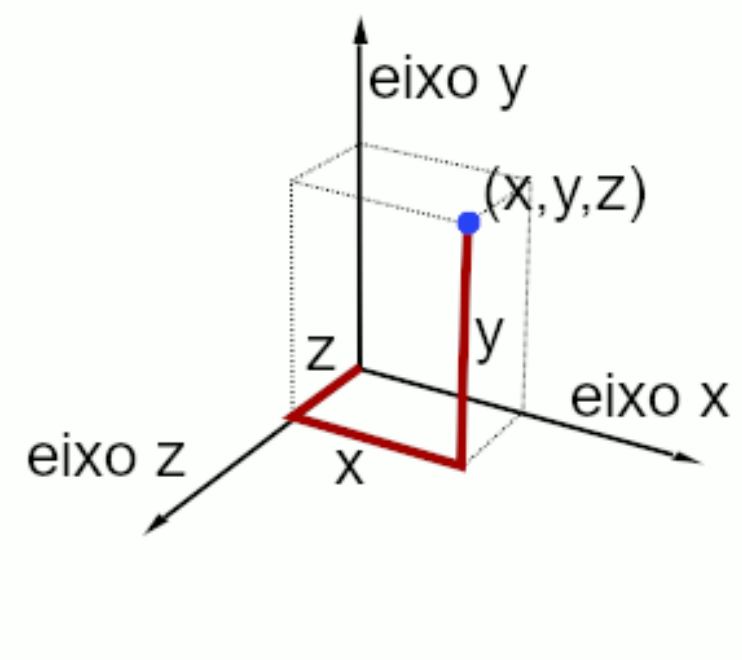
- Existem diversos sistemas de coordenadas, cada qual para uma finalidade especifica: Esféricas, polares, cilindricas, etc
- Em Computação Gráfica utilizaremos o **Plano Cartesiano**
- No **espaço 2D** utilizamos apenas os eixos x (horizontal) e eixo y (vertical) e representado por (x,y)
- Cada ponto **p** deve ser indicado por (x,y)



2. Espaço Bi e Tridimensional

- Já no **espaço 3D**, temos a coordenada **z** que indica a profundidade e cada ponto p deve ser indicado por (x,y,z)
- Espaço 2D é muitas vezes chamado de **Bidimensional** e o 3D de **Tridimensional**





Pesquisar: SRU, SRO, SRN, SRD

3. Modelos de cores

- RGB: Sistema de cores aditivo utilizado por monitores de video e televisão. Mistrura comprimento de onda luminosa
- Cores primárias: **Vermelho**, **Verde** e **Azul**.
- Preto: ausencia de cor
- Branco: mistura em igual proporção das 3 cores primárias
- Toda Imagem é representada por (R,G,B)

	Branco	RGB (255, 255, 255)
	Azul	RGB (0 , 0 , 255)
	Vermelho	RGB (255, 0 , 0)
	Verde	RGB (0 , 255, 0)
	Amarelo	RGB (255, 255, 0)
	Magenta	RGB (255, 0 , 255)
	Ciano	RGB (0 , 255, 255)
	Preto	RGB (0 , 0 , 0)

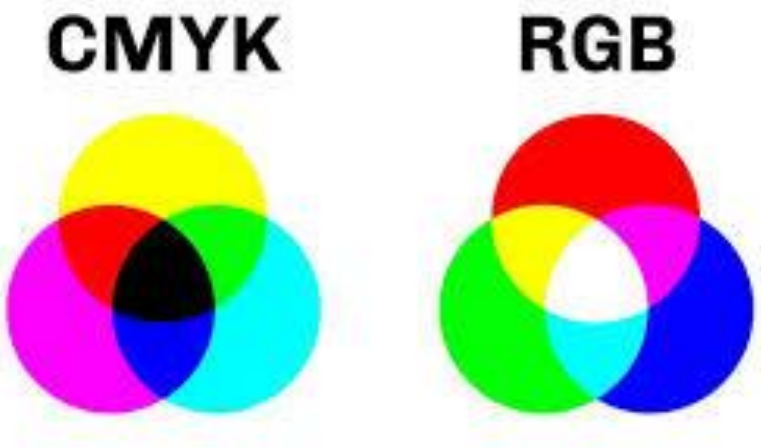
Em OpenGL:

```
glColor3f(R, G, B)
```

onde: 0 < RGB < 1

3. Modelos de cores

- CMYK: Sistema de cores sustrativo utilizado em gráficas e impressoras (dispositivos não emissores de luz)
- Cores primárias: **Ciano**, **Magenta**, **Yellow**.
- Quando a luz branca atinge um objeto, ela é parcialmente absorvida pelo objeto e o restante é refletida
- **Branco**: ausencia de tinta
- **Preto**: Mistura de todas



Estudar: HSV, XYZ, eixos oponentes, HSL

4. Cores em OpenGL

- CMYK: Sistema de cores sustrativo utilizado em gráficas e impressoras (dispositivos não emissores de luz)
- Cores primárias: **Ciano**, **Magenta**, **Yellow**.
- Quando a luz branca atinge um objeto, ela é parcialmente
- absorvida pelo objeto e o restante é refletida
- **Branco**: ausencia de tinta
- **Preto**: Mistura de todas

5. Primitivas Gráficas

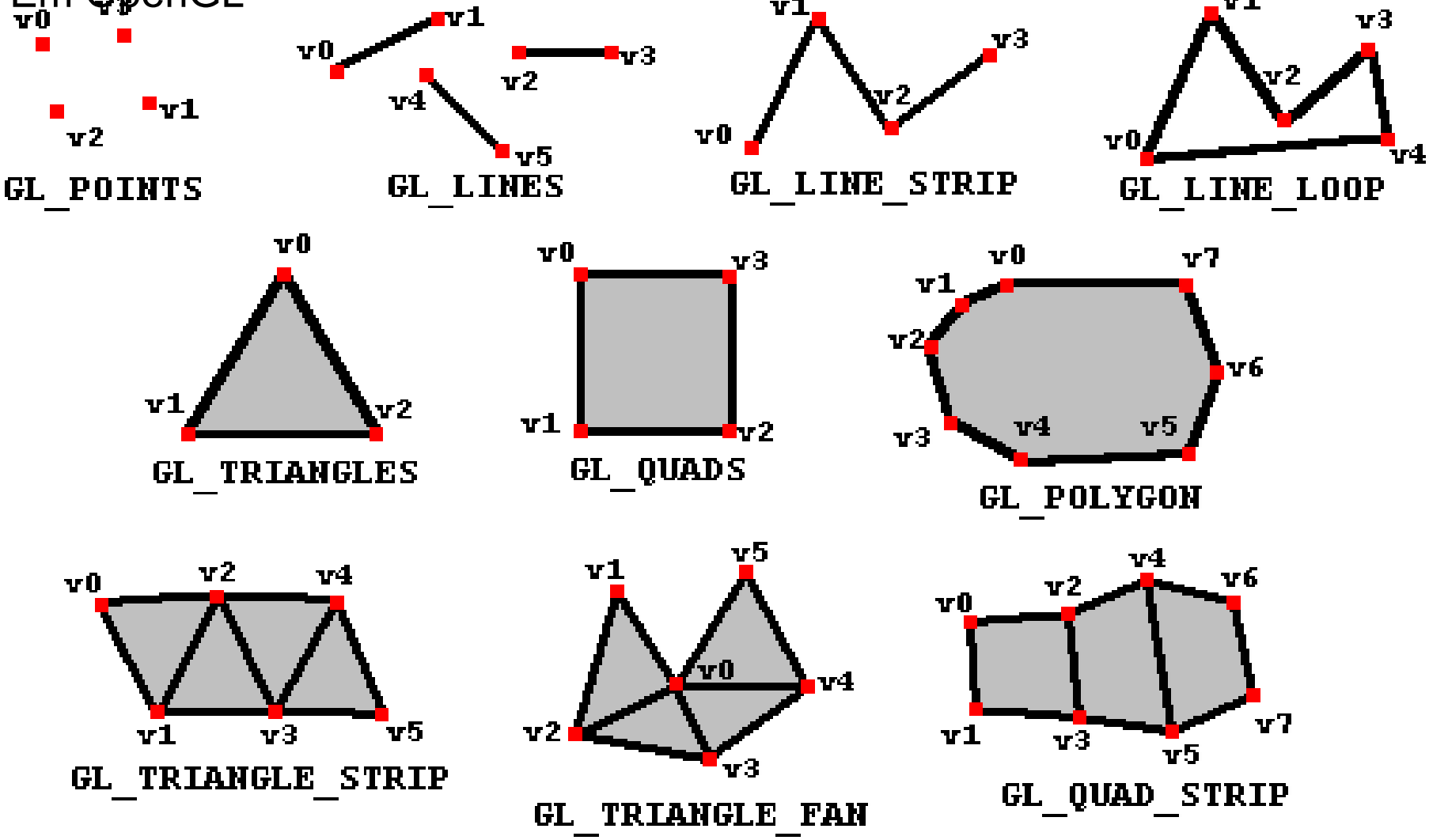
Em 2D (bidimensional)

- **Ponto:** Representado por um par de coordenadas (x,y) - vertices
- **Linha:** Segmento reta entre dois pontos, definido por (x1,y1) e (x2,y2)
- **Círculo:** Definido por um centro (x,y) e um raio r.
- **Elipse:** Semelhante ao círculo, mas com raios diferentes em cada eixo.
- **Retângulo:** Definido por um ponto inicial (x,y), largura e a altura.
- **Polígono:** Figura fechada formada por múltiplos segmentos de linha.

5. Primitivas Gráficas

Em 3D (tridimensional)

- **Ponto:** Representado por três coordenadas (x,y,z)
- **Linha:** Conectando dois pontos no espaço 3D.
- **Triângulo:** A menor unidade de superfície em gráficos 3D, definida por três pontos.
- **Quadrado/Retângulo (plano):** Pode ser representado como um conjunto de dois triângulos.
- **Cubo:** Sólido formado por seis faces quadradas.
- **Esfera:** Definida por um centro (x,y,z) e um raio rrr.
- **Cilindro:** Definido por dois círculos paralelos e uma altura.
- **Cone:** Possui uma base circular e um vértice que converge para um ponto.
- **Poliedro:** Sólidos formados por múltiplas faces planas (ex.: pirâmide, dodecaedro)

5. Primitivas Gráficas

Em OpenGL